

1. Análise de Requisitos

Nesta secção são apresentadas as funcionalidades do sistema bancário do ponto de vista do utilizador, com recurso a diagramas e especificações que detalham o comportamento esperado da plataforma.

1.1 Diagrama de Casos De Uso

Este diagrama serve para mostrar as funcionalidades principais do sistema bancário sob o ponto de vista do utilizador. Permite identificar os atores envolvidos e as ações que cada um pode realizar dentro do sistema. Podemos ver este diagrama na Figura 1.

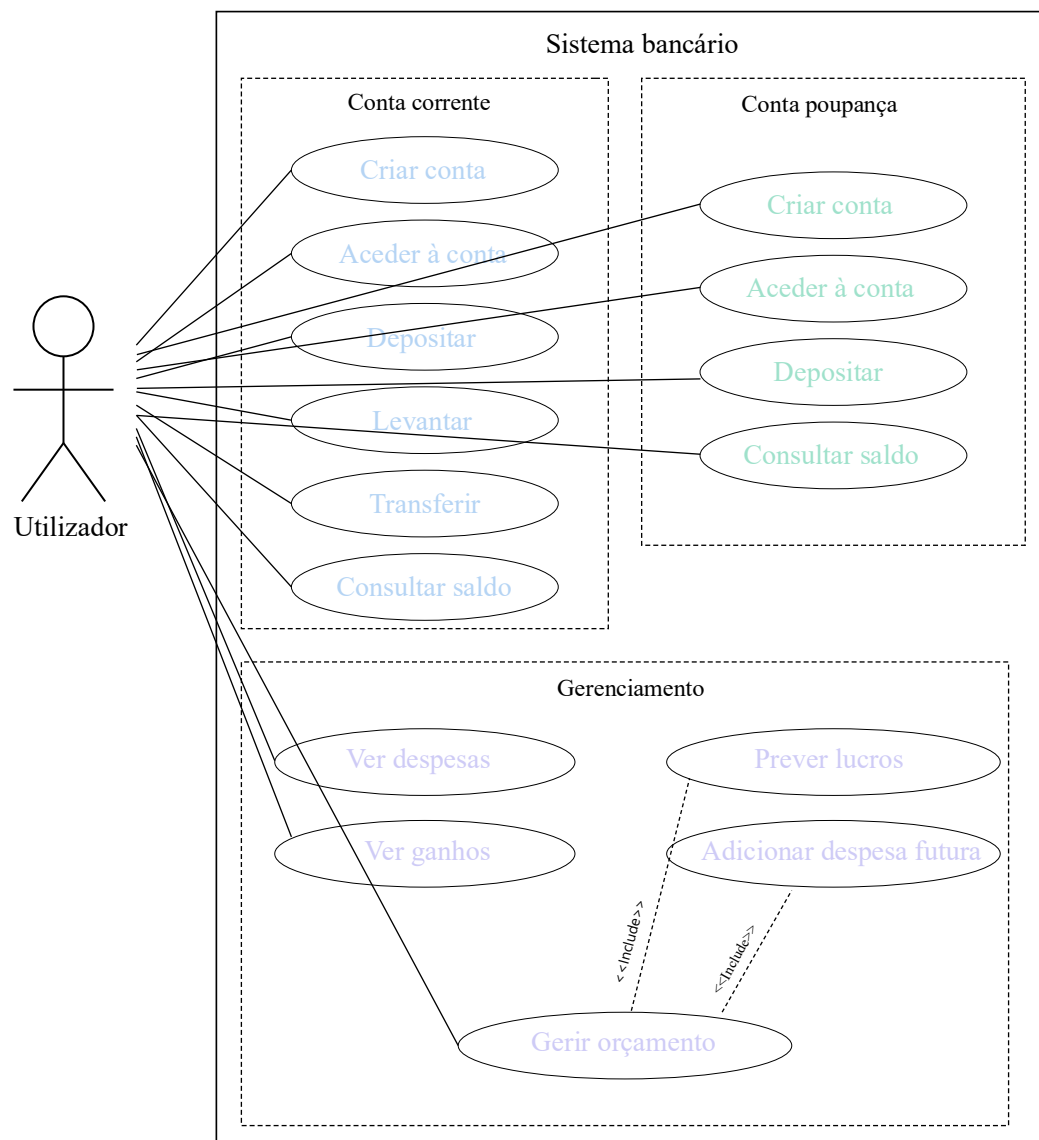


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso da Plataforma do Sistema Bancário

1.2 Especificações dos Casos de Uso

Para garantir que cada funcionalidade é implementada corretamente, apresentam-se de seguida as tabelas com os detalhes do funcionamento de cada caso de uso, incluindo a descrição, as pré e pós-condições, o caminho principal e os caminhos alternativos.

1.2.1 Gestão de Utilizadores

Aqui são apresentados detalhadamente os processos relacionados com o acesso à plataforma bancária. Estão incluídas especificações para a criação de uma nova conta e o acesso a uma conta já existente, tanto para Conta Corrente como para Conta Poupança, nas tabelas UC1, UC2, UC7 e UC8.

Especificação: UC1 – Criar Conta (Corrente)

Descrição	Criar uma nova conta corrente no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta corrente criada com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta corrente criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Criar Conta Corrente". 2. O sistema solicita os dados: Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere os dados pedidos. 4. O sistema verifica se já existe uma conta com o mesmo NIF. 5. O sistema gera um número de conta único. 6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso ao utilizador.
Caminho Alternativo	4a. Já existe uma conta com esse NIF – o sistema informa o utilizador e redireciona para o acesso à conta. 3a. Dados inválidos (NIF com formato errado ou campos vazios) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita nova introdução.

Especificação: UC2 – Aceder à Conta Corrente

Descrição	Autenticar e aceder a uma conta corrente existente.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta corrente registada no sistema.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta corrente.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Aceder à Conta Corrente". 2. O sistema solicita o Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere as credenciais. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema concede acesso e apresenta o menu de operações.
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas (NIF ou PIN errados) – o sistema apresenta mensagem de erro e o utilizador pode tentar novamente. 4b. Conta não encontrada – o sistema informa que não existe conta com esse NIF.

Especificação: UC7 – Criar Conta Poupança

Descrição	Criar uma nova conta poupança no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta poupança criada com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta poupança criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Criar Conta Poupança". 2. O sistema solicita os dados: Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere os dados. 4. O sistema valida se já existe uma conta poupança com o mesmo NIF. 5. O sistema gera um número de conta único. 6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso.

Caminho Alternativo	4a. Já existe conta poupança com esse NIF – o sistema informa o utilizador e redireciona para o acesso. 3a. Dados inválidos – o sistema apresenta erro e solicita nova introdução.
----------------------------	---

Especificação: UC8 – Aceder à Conta Poupança

Descrição	Autenticar e aceder a uma conta poupança existente.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta poupança registada no sistema.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta poupança.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Aceder à Conta Poupança". 2. O sistema solicita o Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere as credenciais. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema concede acesso e apresenta o menu de operações disponíveis (depositar e consultar saldo).
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas – o sistema apresenta mensagem de erro e permite nova tentativa. 4b. Conta não encontrada – o sistema informa que não existe conta com esse NIF.

1.2.2 Operações Bancárias

Nesta secção encontram-se as interações especificadas para as operações financeiras da plataforma. Estas mostram desde o momento em que o utilizador escolhe a operação pretendida até à sua execução, com as regras específicas de cada tipo de conta. Podem ser encontradas nas tabelas UC3, UC4, UC5, UC6, UC9 e UC10.

Especificação: UC3 – Depositar (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar um depósito numa conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Depositar". 2. O sistema solicita o valor a depositar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema valida se o valor é positivo. 5. O sistema atualiza o saldo e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Especificação: UC4 – Levantar (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar um levantamento de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter saldo suficiente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é reduzido pelo valor levantado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Levantar". 2. O sistema solicita o valor a levantar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema verifica se o saldo é suficiente. 5. O sistema debita o valor e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Saldo insuficiente – o sistema informa o utilizador do saldo disponível e cancela a operação. 3a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Especificação: UC5 – Transferir (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar uma transferência de fundos entre contas correntes.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter saldo suficiente. A conta de destino deve existir.
Pós-Condição	O saldo da conta de origem é reduzido e o saldo da conta de destino é aumentado pelo valor transferido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Transferir". 2. O sistema solicita o número de conta de destino e o valor. 3. O utilizador insere os dados. 4. O sistema verifica se a conta de destino existe. 5. O sistema verifica se o saldo de origem é suficiente. 6. O sistema executa a transferência e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Conta de destino não encontrada – o sistema informa o utilizador e cancela a operação. 5a. Saldo insuficiente – o sistema informa o saldo disponível e cancela a operação. 3a. O utilizador tenta transferir para a própria conta – o sistema impede a operação.

Especificação: UC6 – Consultar Saldo (Conta Corrente)

Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Consultar Saldo". 2. O sistema acede ao registo da conta. 3. O sistema apresenta o saldo atual ao utilizador.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

Especificação: UC9 – Depositar (Conta Poupança)

Descrição	Efetuar um depósito numa conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo da conta poupança é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Depositar". 2. O sistema solicita o valor a depositar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema valida se o valor é positivo. 5. O sistema atualiza o saldo e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Especificação: UC10 – Consultar Saldo (Conta Poupança)

Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Consultar Saldo". 2. O sistema acede ao registo da conta poupança. 3. O sistema apresenta o saldo atual ao utilizador.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

1.2.3 Gerenciamento Financeiro

Nesta secção são descritas as funcionalidades de controlo e previsão financeira disponíveis ao utilizador. Permitem visualizar despesas e ganhos, registar despesas futuras conhecidas e obter uma previsão dos lucros para o mês seguinte. Estas especificações encontram-se nas tabelas UC11, UC12, UC13, UC14 e UC15.

Especificação: UC11 – Ver Despesas

Descrição	Visualizar o histórico de despesas do utilizador num período de tempo.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	As despesas do período selecionado são apresentadas ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Ver Despesas". 2. O sistema solicita o período de tempo (ex: último mês, últimos 3 meses). 3. O utilizador seleciona o período. 4. O sistema recolhe os dados de despesas do período. 5. O sistema apresenta a lista de despesas com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Não existem despesas no período selecionado – o sistema informa que não há registos para o período indicado.

Especificação: UC12 – Ver Ganhos

Descrição	Visualizar o histórico de ganhos do utilizador num período de tempo.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	Os ganhos do período selecionado são apresentados ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Ver Ganhos". 2. O sistema solicita o período de tempo. 3. O utilizador seleciona o período. 4. O sistema recolhe os dados de entradas do período. 5. O sistema apresenta a lista de ganhos com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Não existem ganhos no período selecionado – o sistema informa que não há registos para o período indicado.

Especificação: UC13 – Prever Lucros

Descrição	Prever os lucros esperados para o mês seguinte com base no histórico financeiro.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir histórico de ganhos e despesas de pelo menos um mês anterior.
Pós-Condição	O sistema apresenta uma previsão de lucros para o mês seguinte.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Prever Lucros". 2. O sistema analisa o histórico de ganhos e despesas dos meses anteriores. 3. O sistema calcula a média de ganhos e despesas mensais. 4. O sistema inclui na previsão as despesas futuras já registadas. 5. O sistema apresenta a previsão de lucro para o mês seguinte.
Caminho Alternativo	2a. Histórico insuficiente (menos de um mês de dados) – o sistema informa que não há dados suficientes para efetuar a previsão.

Especificação: UC14 – Adicionar Despesa Futura

Descrição	Registrar uma despesa futura conhecida para melhorar a gestão do orçamento.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado.
Pós-Condição	A despesa futura é registada e incluída nos cálculos de previsão.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Adicionar Despesa Futura". 2. O sistema solicita a descrição, o valor e a data prevista da despesa. 3. O utilizador preenche os dados. 4. O sistema valida os dados introduzidos. 5. O sistema regista a despesa futura e confirma o sucesso.
Caminho Alternativo	4a. Data inválida (data passada ou formato errado) – o sistema apresenta erro e solicita nova data. 4b. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta erro e solicita novo valor.

Especificação: UC15 – Gerir Orçamento

Descrição	Visualizar uma visão consolidada do orçamento com ganhos, despesas e previsão.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter pelo menos um registo financeiro.
Pós-Condição	O sistema apresenta o resumo financeiro consolidado do utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Gerir Orçamento". 2. O sistema recolhe os dados de ganhos, despesas e despesas futuras. 3. O sistema calcula o saldo disponível e o lucro/prejuízo acumulado. 4. O sistema apresenta o resumo com: total de ganhos, total de despesas, despesas futuras e previsão de lucros.
Caminho Alternativo	2a. Sem registos financeiros disponíveis – o sistema apresenta o orçamento vazio e sugere adicionar registos.